(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218310851 U
(45)授权公告日 2023.01.17

(21)申请号 202222797748.1

(22)申请日 2022.10.24

(73)专利权人 马鞍山久晟工业设备科技有限公司

地址 243000 安徽省马鞍山市雨山经济开发区华山南路555号4号厂房

(72)发明人 孙轻舟 孙毅 孙权

(51)Int.Cl.

B22F 3/035(2006.01)

B22F 5/00(2006.01)

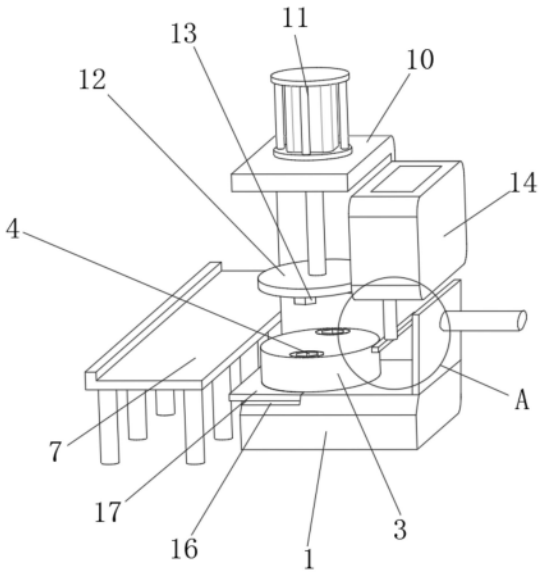
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

多工位粉末冶金非标件冲压成型装置

(57)摘要

本实用新型公开了多工位粉末冶金非标件冲压成型装置，包括底座与输送带，且所述输送带位于所述底座的一侧，所述底座的内部底端中部设有电机，所述底座的顶端中部设有与所述电机传动连接的下模具，所述下模具的顶端设有一对粉末冶金非标件成型槽；有益效果为：通过设置带有电机的下模具，且下模具为椭圆结构，可带动下模具进行转动，配合带有上料管的粉末冶金储料箱，可对下模具上两个粉末冶金非标件成型槽填充粉末冶金，且不会干扰冲压头的下移挤压成型，可自动上料，操作简单，无需人工添加粉末冶金，人工力小，工作效率高。



CN 218310851 U

1.多工位粉末冶金非标件冲压成型装置,其特征在于,包括底座(1)与输送带(7),且所述输送带(7)位于所述底座(1)的一侧,所述底座(1)的内部底端中部设有电机(2),所述底座(1)的顶端中部设有与所述电机(2)传动连接的下模具(3),所述下模具(3)的顶端设有一对粉末冶金非标件成型槽(4),两个所述粉末冶金非标件成型槽(4)的内部底端均设有与其相匹配的顶板(5),所述下模具(3)的内部底端中部设有升降装置一(6),所述升降装置一(6)的顶端设有升降板(8),所述升降板(8)的顶端设有一对与所述顶板(5)底端相连接的顶杆(9),所述底座(1)的顶端后侧设有L型板(10),所述L型板(10)的顶端设有液压装置(11),所述液压装置(11)的底端设有安装板(12),所述安装板(12)的底端设有一对与所述粉末冶金非标件成型槽(4)相匹配的冲压头(13),所述L型板(10)的另一侧设有粉末冶金储料箱(14),所述粉末冶金储料箱(14)的底端设有上料管(15),所述底座(1)的顶端另一侧设有推动机构。

2.根据权利要求1所述的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置,其特征在于,所述上料管(15)的底面水平高度高于所述下模具(3)的顶面水平高度,所述下模具(3)以及所述安装板(12)均为椭圆结构。

3.根据权利要求1所述的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置,其特征在于,所述底座(1)的顶端一侧设有凹槽(16),所述凹槽(16)的内部底端放置有与所述下模具(3)相匹配的输送板(17),所述底座(1)的内部底端一侧设有与所述输送板(17)底端相连接的升降装置二(18)。

4.根据权利要求3所述的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置,其特征在于,非标件未下料时,所述输送板(17)的顶面水平高度小于所述底座(1)的顶面水平高度,非标件下料时,所述输送板(17)的顶面水平高度等于所述下模具(3)的顶面水平高度。

5.根据权利要求1所述的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置,其特征在于,所述推动机构包括位于所述底座(1)顶端另一侧的竖板(19),所述竖板(19)的另一侧设有电动推杆(20),所述电动推杆(20)的一端设有推板(21)。

6.根据权利要求5所述的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置,其特征在于,所述推板(21)的底面水平高度高于所述下模具(3)的顶面水平高度,所述推板(21)的顶面水平高度低于所述上料管(15)的底面水平高度。

7.根据权利要求1所述的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置,其特征在于,所述输送带(7)的顶端另一侧设有长形挡条,且所述长形挡条靠近所述底座(1)的一侧设有橡胶缓冲层。

多工位粉末冶金非标件冲压成型装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及粉末冶金非标件生产技术领域，具体来说，涉及多工位粉末冶金非标件冲压成型装置。

背景技术

[0002] 粉末冶金非标件是用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料制造成的制品。目前粉末冶金非标件在生产时需要经过成形和烧结，而成型则需要用到多工位粉末冶金非标件冲压成型装置。

[0003] 目前的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置可挤压成型两个或者两个以上的粉末冶金非标件，在挤压成型前，需要向粉末冶金非标件成型槽添加粉末冶金(金属粉末或者金属与非金属的混合粉末)，而现有的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置不具有自动添加填充粉末冶金功能，同时现有多工位粉末冶金非标件冲压成型装置在粉末冶金非标件成型完成后，顶出装置将其顶出，但还需要工作人员人工拿取，并将取出的粉末冶金非标件放置到输送带，输送带出将成型的粉末冶金非标件输送到下一工位(烧结)，使得整个多工位粉末冶金非标件冲压成型装置在工作时所需人工力大，且工作效率低。

[0004] 针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

[0005] 针对相关技术中的问题，本实用新型提出多工位粉末冶金非标件冲压成型装置，以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。

[0006] 为此，本实用新型采用的具体技术方案如下：

[0007] 多工位粉末冶金非标件冲压成型装置，包括底座与输送带，且所述输送带位于所述底座的一侧，所述底座的内部底端中部设有电机，所述底座的顶端中部设有与所述电机传动连接的下模具，所述下模具的顶端设有一对粉末冶金非标件成型槽，两个所述粉末冶金非标件成型槽的内部底端均设有与其相匹配的顶板，所述下模具的内部底端中部设有升降装置一，所述升降装置一的顶端设有升降板，所述升降板的顶端设有一对与所述顶板底端相连接的顶杆，所述底座的顶端后侧设有L型板，所述L型板的顶端设有液压装置，所述液压装置的底端设有安装板，所述安装板的底端设有一对与所述粉末冶金非标件成型槽相匹配的冲压头，所述L型板的另一侧设有粉末冶金储料箱，所述粉末冶金储料箱的底端设有上料管，所述底座的顶端另一侧设有推动机构。

[0008] 优选的，所述上料管的底面水平高度高于所述下模具的顶面水平高度，所述下模具以及所述安装板均为椭圆结构。

[0009] 优选的，所述底座的顶端一侧设有凹槽，所述凹槽的内部底端放置有与所述下模具相匹配的输送板，所述底座的内部底端一侧设有与所述输送板底端相连接的升降装置二。

[0010] 优选的，非标件未下料时，所述输送板的顶面水平高度小于所述底座的顶面水平

高度，非标件下料时，所述输送板的顶面水平高度等于所述下模具的顶面水平高度。

[0011] 优选的，所述推动机构包括位于所述底座顶端另一侧的竖板，所述竖板的另一侧设有电动推杆，所述电动推杆的一端设有推板。

[0012] 优选的，所述推板的底面水平高度高于所述下模具的顶面水平高度，所述推板的顶面水平高度低于所述上料管的底面水平高度。

[0013] 优选的，所述输送带的顶端另一侧设有长形挡条，且所述长形挡条靠近所述底座的一侧设有橡胶缓冲层。

[0014] 本实用新型的有益效果为：

[0015] 1、通过设置带有电机的下模具，且下模具为椭圆结构，可带动下模具进行转动，配合带有上料管的粉末冶金储料箱，可对下模具上两个粉末冶金非标件成型槽填充粉末冶金，且不会干扰冲压头的下移挤压成型，可自动上料，操作简单，无需人工添加粉末冶金，人工力小，工作效率高；

[0016] 2、通过升降装置一、升降板、顶杆以及顶板的设置，可同时将两个成型的粉末冶金非标件顶出，同时升降装置二可带动输送板上移，为下模具与输送带之间提供桥梁，配合带有电动推杆的推板，可同时将两个成型的粉末冶金非标件推送到输送带上，从而具有良好的自动下料功能，操作简单，不需要人工取出成型的粉末冶金非标件，自动化高，有效的提高整个多工位粉末冶金非标件冲压成型装置的工作效率。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1是根据本实用新型实施例的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置的结构示意图；

[0019] 图2是根据本实用新型实施例的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置图1中A的放大图；

[0020] 图3是根据本实用新型实施例的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置中下模具以及底座的正视剖视图。

[0021] 图中：

[0022] 1、底座；2、电机；3、下模具；4、粉末冶金非标件成型槽；5、顶板；6、升降装置一；7、输送带；8、升降板；9、顶杆；10、L型板；11、液压装置；12、安装板；13、冲压头；14、粉末冶金储料箱；15、上料管；16、凹槽；17、输送板；18、升降装置二；19、竖板；20、电动推杆；21、推板。

具体实施方式

[0023] 为进一步说明各实施例，本实用新型提供有附图，这些附图为本实用新型揭露内容的一部分，其主要用以说明实施例，并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理，配合参考这些内容，本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点，图中的组件并未按比例绘制，而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

[0024] 根据本实用新型的实施例，提供了多工位粉末冶金非标件冲压成型装置。

[0025] 实施例一；

[0026] 如图1-3所示，根据本实用新型实施例的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置，包括底座1与输送带7，且所述输送带7位于所述底座1的一侧，所述底座1的内部底端中部设有电机2，所述底座1的顶端中部设有与所述电机2传动连接的下模具3，所述下模具3的顶端设有一对粉末冶金非标件成型槽4，两个所述粉末冶金非标件成型槽4的内部底端均设有与其相匹配的顶板5，所述下模具3的内部底端中部设有升降装置一6，所述升降装置一6的顶端设有升降板8，所述升降板8的顶端设有一对与所述顶板5底端相连接的顶杆9，所述底座1的顶端后侧设有L型板10，所述L型板10的顶端设有液压装置11，所述液压装置11的底端设有安装板12，所述安装板12的底端设有一对与所述粉末冶金非标件成型槽4相匹配的冲压头13，所述L型板10的另一侧设有粉末冶金储料箱14，所述粉末冶金储料箱14的底端设有上料管15，所述底座1的顶端另一侧设有推动机构。

[0027] 实施例二；

[0028] 如图1-3所示，根据本实用新型实施例的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置，所述上料管15的底面水平高度高于所述下模具3的顶面水平高度，所述下模具3以及所述安装板12均为椭圆结构，便于上料管15向粉末冶金非标件成型槽4填充粉末冶金，且不会干扰冲压头13的下移，灵活性高，所述底座1的顶端一侧设有凹槽16，所述凹槽16的内部底端放置有与所述下模具3相匹配的输送板17，所述底座1的内部底端一侧设有与所述输送板17底端相连接的升降装置二18，输送板17可以将下模具3与输送带7保持连接，从而便于将成型后的粉末冶金非标件推送到输送带7上，非标件未下料时，所述输送板17的顶面水平高度小于所述底座1的顶面水平高度，有效的避免输送板17干扰下模具3的转动，非标件下料时，所述输送板17的顶面水平高度等于所述下模具3的顶面水平高度，使得输送板17、下模具3以及输送带7的顶面均处于同一水平面，从而极大的便于推板21将成型的粉末冶金非标件推送到输送带7上。

[0029] 实施例三；

[0030] 如图1-3所示，根据本实用新型实施例的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置，所述推动机构包括位于所述底座1顶端另一侧的竖板19，所述竖板19的另一侧设有电动推杆20，所述电动推杆20的一端设有推板21，可将顶出的粉末冶金非标件推送到输送带7上，起到良好的下料作用，所述推板21的底面水平高度高于所述下模具3的顶面水平高度，使得两者保持间距，从而便于推板21的移动，所述推板21的顶面水平高度低于所述上料管15的底面水平高度，使得两者保持一定的间距，有效的防止上料管15干扰推板21的水平移动。

[0031] 实施例四；

[0032] 如图1-3所示，根据本实用新型实施例的多工位粉末冶金非标件冲压成型装置，所述输送带7的顶端另一侧设有长形挡条，且所述长形挡条靠近所述底座1的一侧设有橡胶缓冲层，起到良好的阻挡作用，可有效避免因推板21的推动造成成型后的非标件脱离输送带7，同时也起到良好的缓冲作用，有效的减小非标件的磕碰受伤程度。

[0033] 为了方便理解本实用新型的上述技术方案，以下就本实用新型在实际过程中的工作原理或者操作方式进行详细说明。

[0034] 在实际应用时，启动电机2，带动椭圆结构的下模具3转动，使得粉末冶金非标件成

型槽4位于上料管15的正下方，上料管15向粉末冶金非标件成型槽4填充粉末冶金，当两个粉末冶金非标件成型槽4全部填充完成后，启动电机2使得两个粉末冶金非标件成型槽4位于两个冲压头13的正下方，实现自动上料，启动液压装置11带动两个冲压头13上下移动，使得冲压头13先挤压粉末冶金非标件成型槽4内的粉末冶金，后上移离开，同时启动升降装置一6和升降装置二18，升降装置一6带动顶板5上移并将成型的粉末冶金非标件顶出在下模具3的上表面，升降装置二18带动输送板17上移形成桥梁，将下模具3与输送带7连接，启动电动推杆20，推动推板21，推板21将成型的粉末冶金非标件推送到输送带7上(输送带7将成型的粉末冶金非标件输送到下一工位)，实现自动下料。

[0035] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

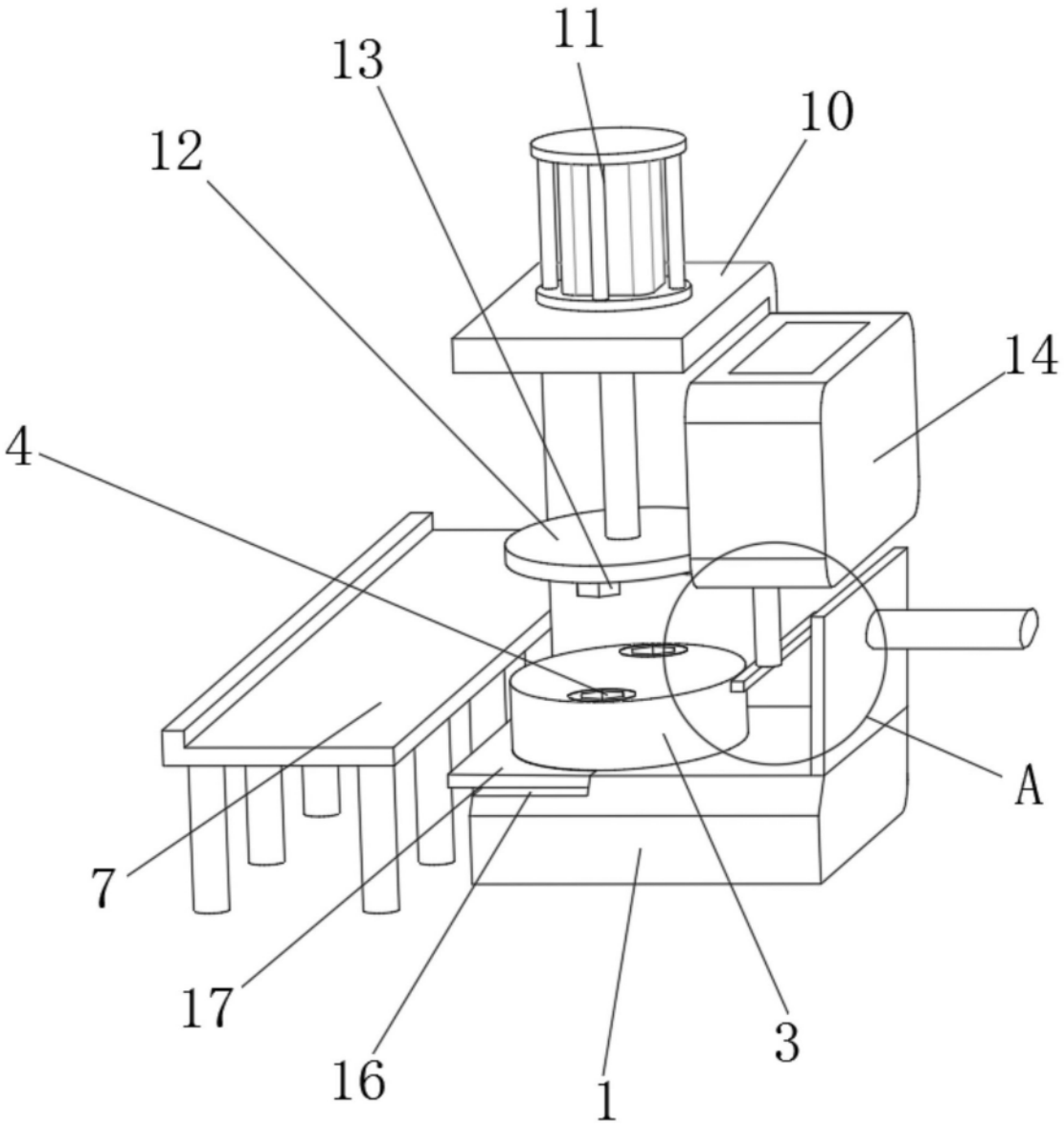


图1

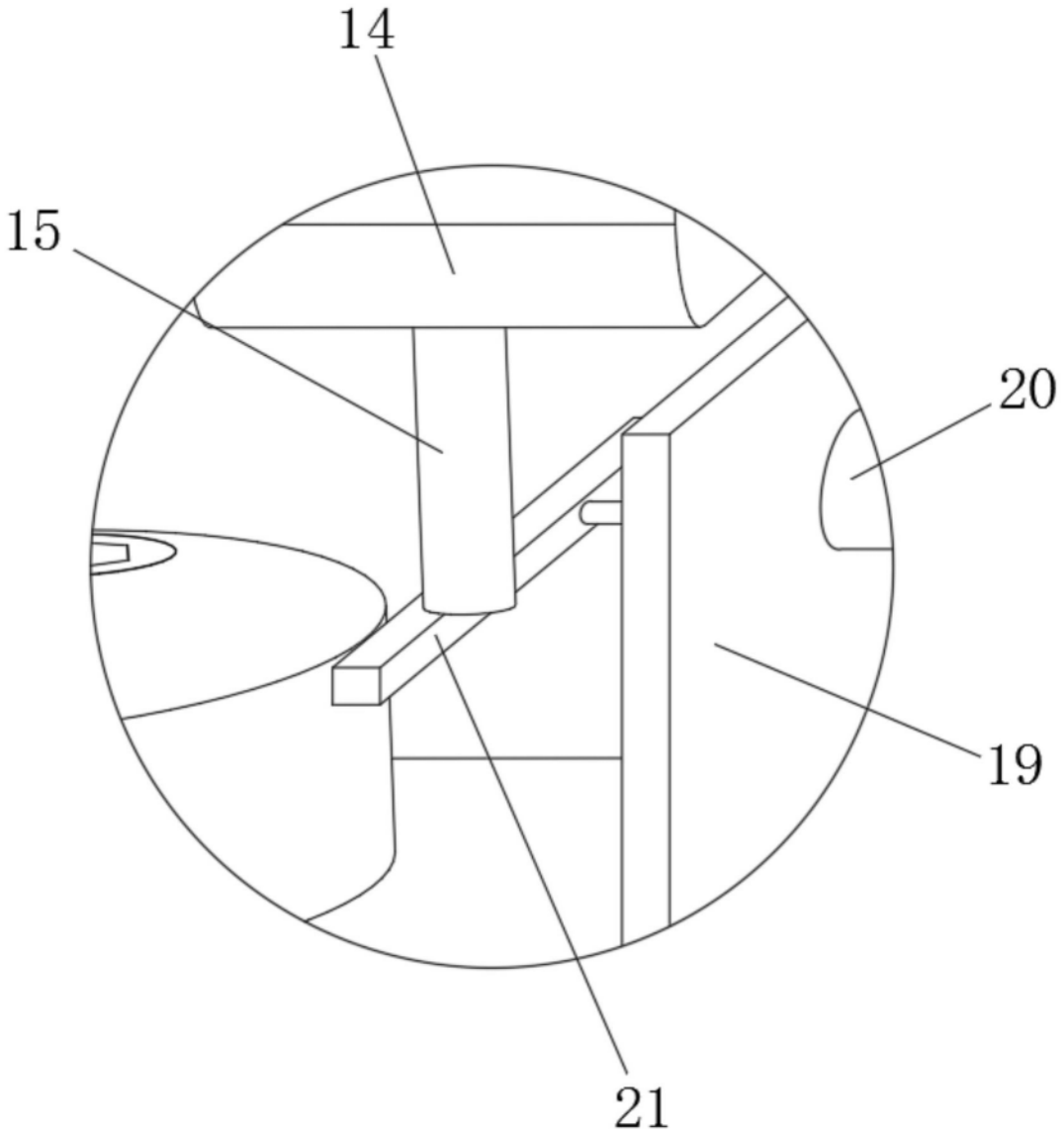


图2

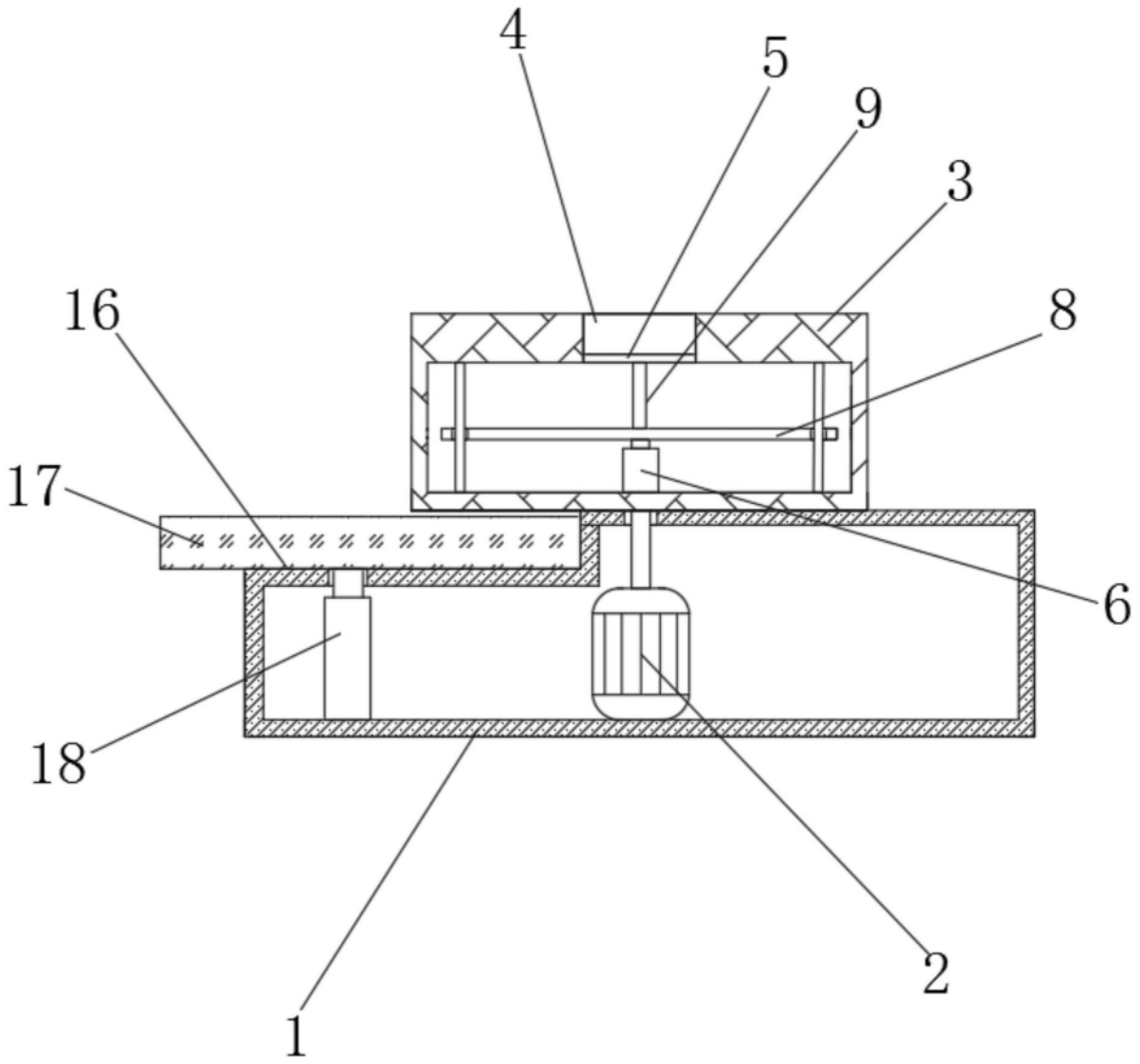


图3